

未来在 $e\mu$ 扇区中寻找轻子数破坏过程的实验改进

文献报告

论文信息:

作者: Beomki Yeo, Yoshitaka Kuno, MyeongJae Lee, Kai Zuber

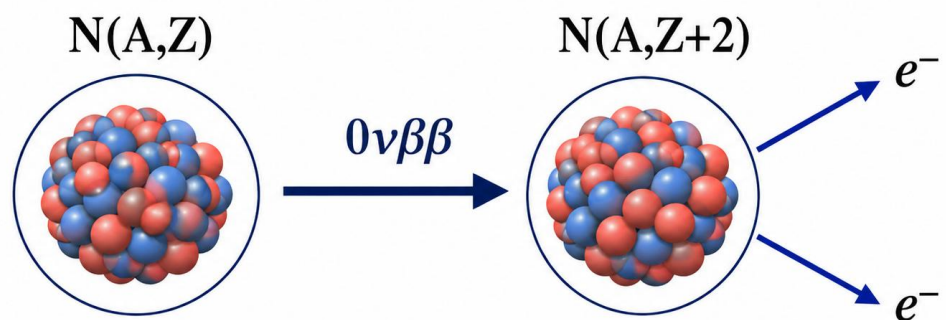
期刊: Physical Review D 96, 075027

报告人: 陈友才

- 研究动机：为什么看 $e\mu$ sector 的 LNV
- 实验信号与主要背景
- 核心思想：用靶核质量关系压低 RMC 背景
- 靶核比较
- 结论

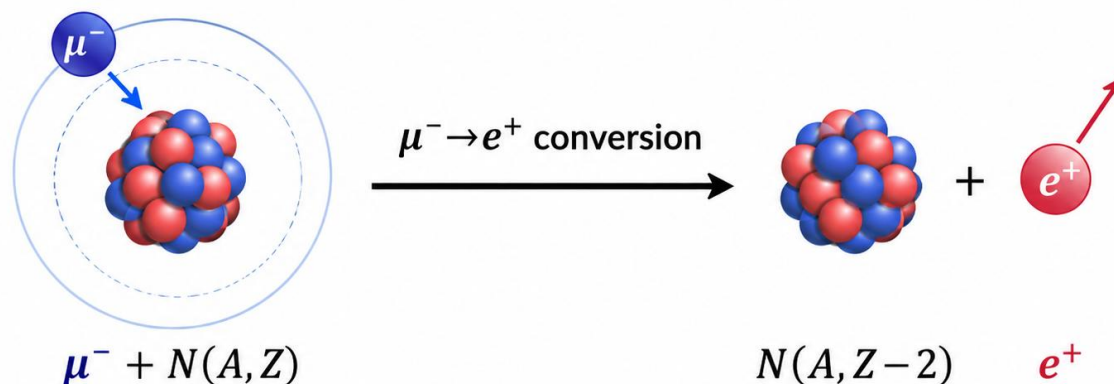
研究动机:为什么看 $e\mu$ sector 的 LNV

$0\nu\beta\beta$ decay



LNV in the ee sector

$\mu^- - e^+$ conversion



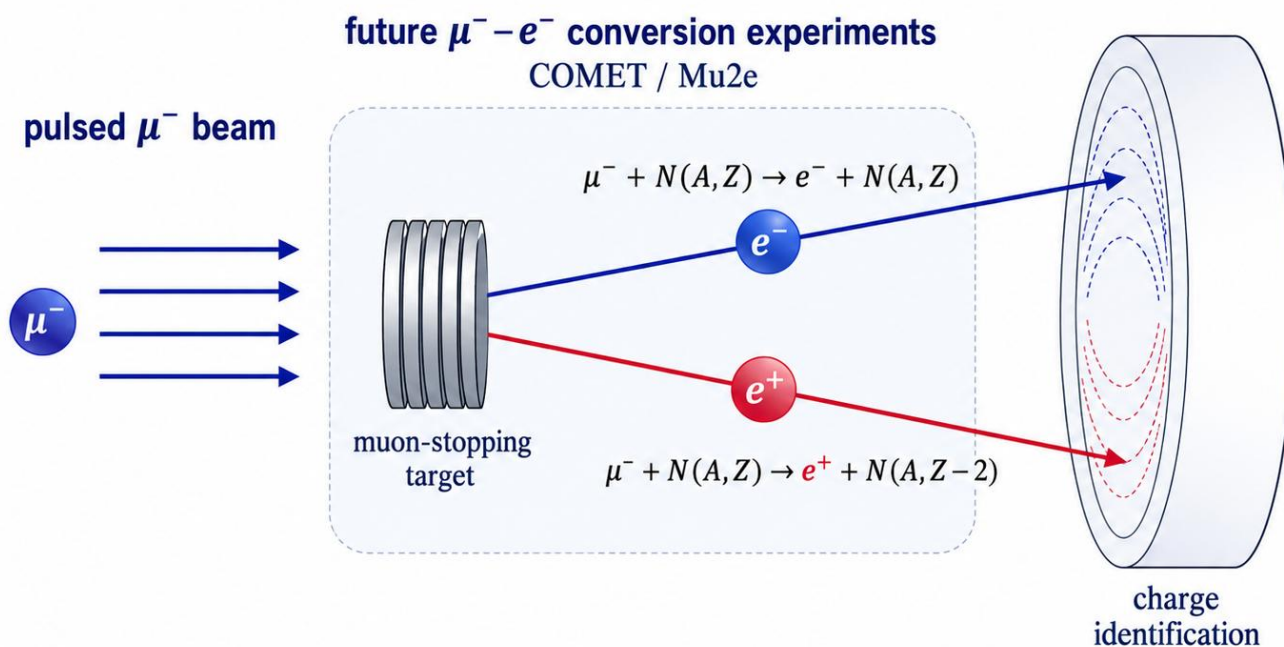
LNV in the $e\mu$ sector

$0\nu\beta\beta$ 主要探测的是 (ee) sector 的轻子数破坏。

本文关注的是: $\mu^- \rightarrow e^+$ 是 $e\mu$ sector 的 LNV 过程

研究动机：为什么未来有机会做？

Why future experiments can search for $\mu^- - e^+$ conversion



Same setup, different charge signatures

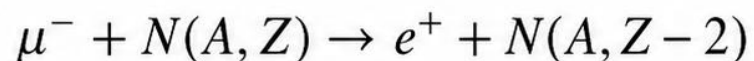
COMET / Mu2e 等实验主要寻找： $\mu^- + N(A, Z) \rightarrow N(A, Z) + e^-$

只要探测器能区分 e^- 和 e^+ ，就可以同时搜索。

$$\mu^- + N(A, Z) \rightarrow N(A, Z - 2) + e^+$$

实验信号：单能正电子

信号过程

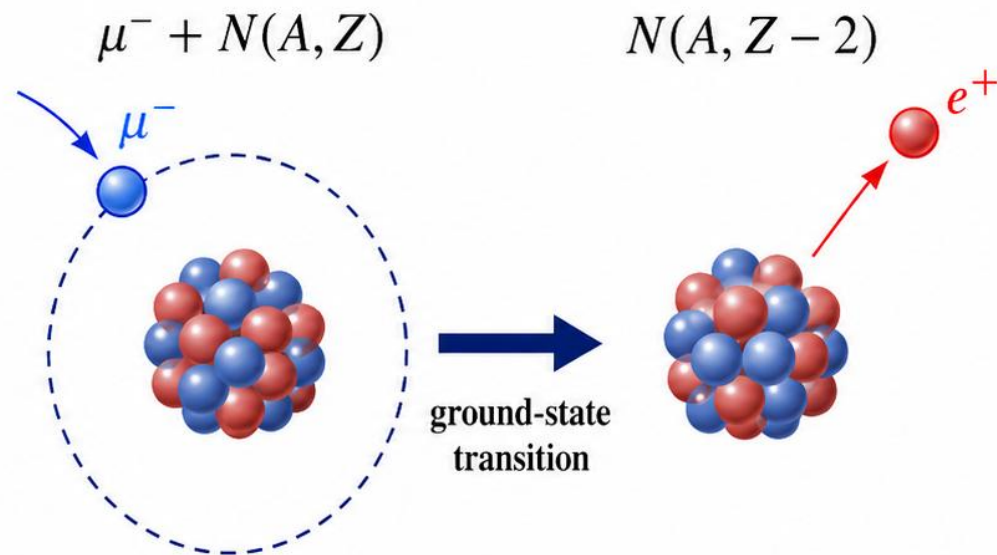


若末态核处于基态

$$E_{\mu^- e^+} = m_\mu + M(A, Z) - M(A, Z - 2) - B_\mu - E_{\text{recoil}}$$

- e^+ 为近似单能信号
- B_μ : μ 原子 1s 轨道束缚能
- E_{recoil} : 核反冲能

关键信息：信号能量由核质量差决定



主要背景：RMC

背景过程

$$\mu^- + N(A, Z) \rightarrow \nu_\mu + N(A, Z - 1) + \gamma$$

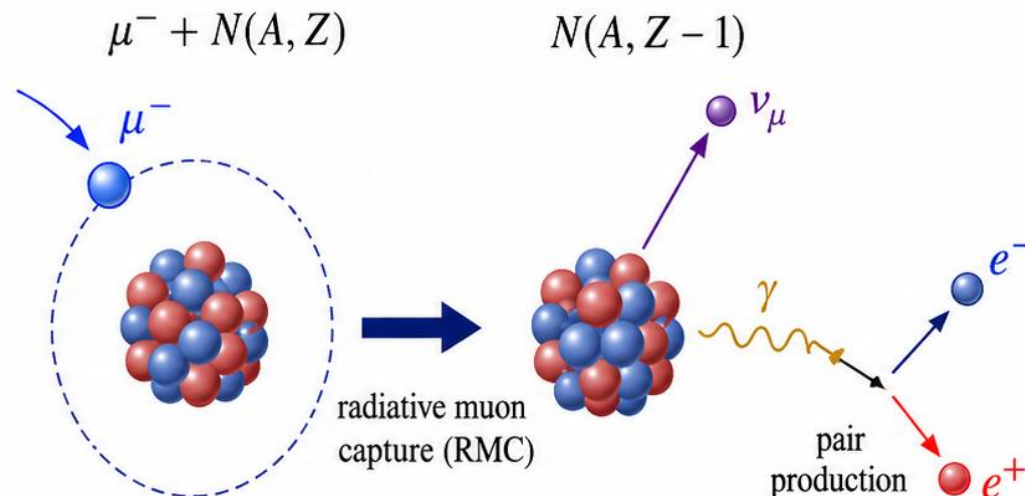
$$\gamma \rightarrow e^- + e^+$$

RMC 端点能量

$$E_{\text{RMC}}^{\text{end}} = m_\mu + M(A, Z) - M(A, Z - 1) - B_\mu - E_{\text{recoil}}$$

- e^+ 可能伪装成信号
- RMC 是 $\mu^- - e^+$ 搜索的主要背景
- 关键问题：RMC 是否进入信号能区

关键信息：限制灵敏度的关键是 RMC 背景



RMC 背景决定了 $\mu^- - e^+$ 搜索的难度

核心思想：利用靶核质量关系压低 RMC 背景

比较信号与背景端点

$$E_{\mu^-e^+} - E_{\text{RMC}}^{\text{end}} \simeq M(A, Z-1) - M(A, Z-2)$$

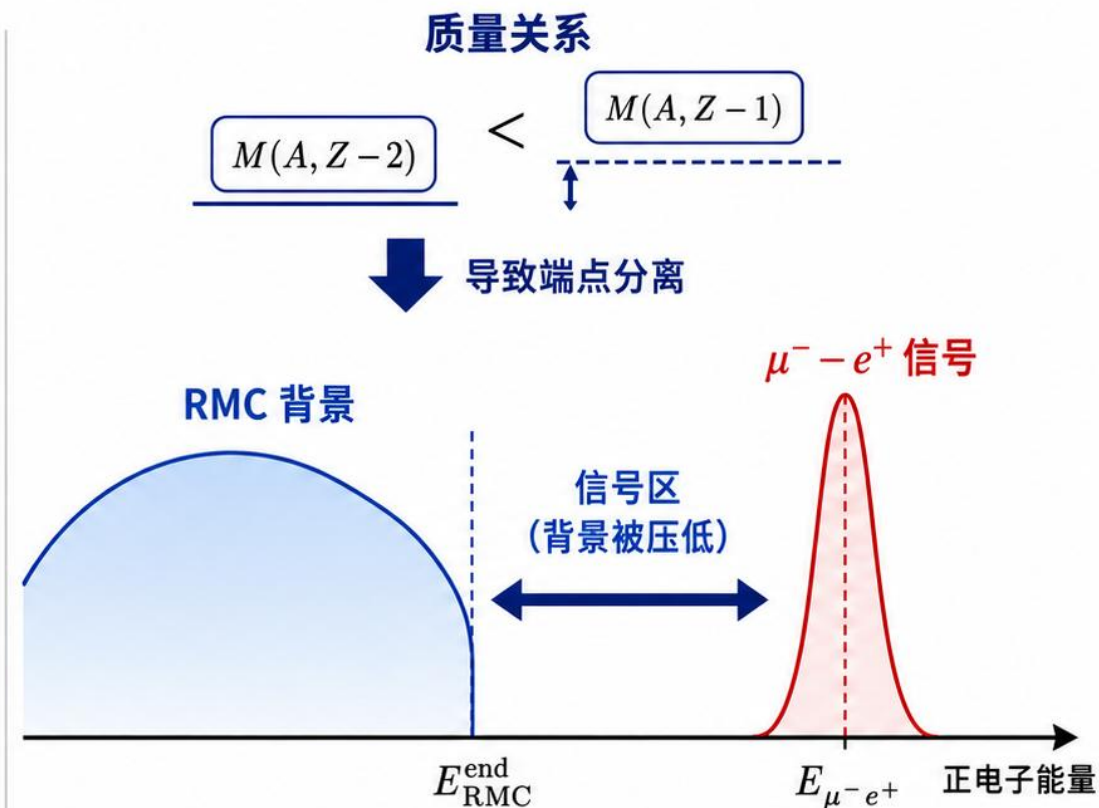
关键条件

$$M(A, Z-2) < M(A, Z-1)$$

$$\Rightarrow E_{\mu^-e^+} > E_{\text{RMC}}^{\text{end}}$$

- 信号正电子能量高于 RMC 背景端点
- RMC 在运动学上无法进入信号区
- 灵敏度提升来自背景显著降低，而非信号增强

关键信息：选择满足质量关系的靶核，
可将信号区与 RMC 背景分离



满足 $M(A, Z-2) < M(A, Z-1)$ 时，RMC 背景可被运动学排除

为什么偶偶核更有希望？

固定 A 的同量异位素链

- 1) 信号: $\mu^- + N(A, Z) \rightarrow e^+ + N(A, Z - 2)$
- 2) RMC: $\mu^- + N(A, Z) \rightarrow \nu_\mu + N(A, Z - 1) + \gamma$

若初态靶核 $N(A, Z)$ 为偶偶核

- 信号末态 $N(A, Z - 2)$ 仍为偶偶核
- RMC 末态 $N(A, Z - 1)$ 通常为奇奇核
- 由于配对能，偶偶核更稳定、结合更紧，奇奇核质量更高

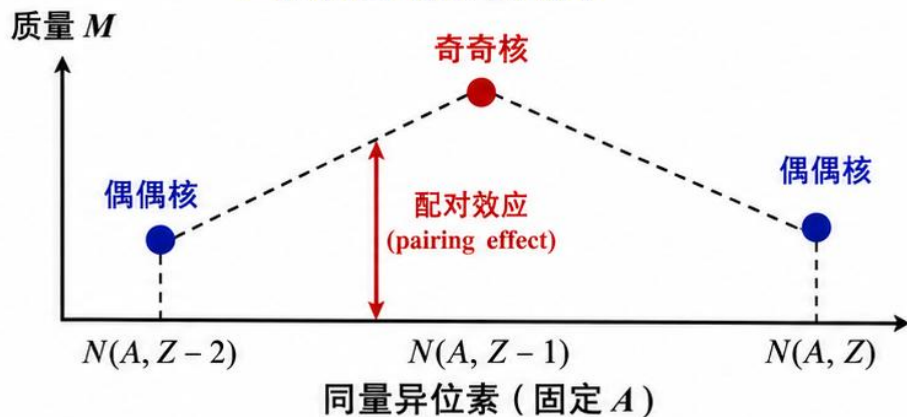
因此更容易满足

$$M(A, Z - 2) < M(A, Z - 1)$$

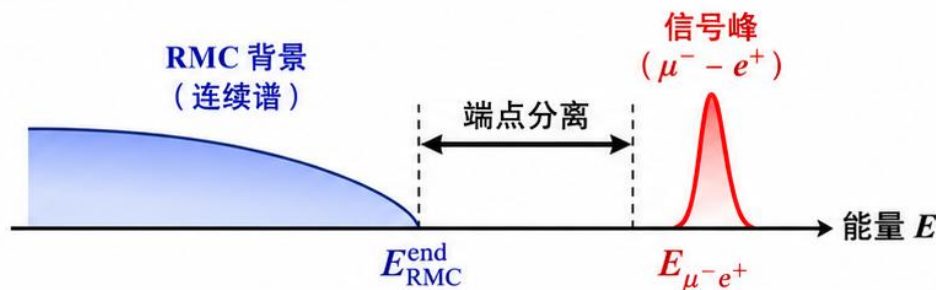
- $\Rightarrow E_{\mu^- e^+} > E_{\text{RMC}}^{\text{end}}$
- $\Rightarrow$ 信号区与 RMC 背景区分离

关键信息：偶偶靶核由于配对效应，更容易满足所需的质量关系

三核质量比较（示意）



$$M(A, Z - 2) < M(A, Z - 1)$$



偶偶靶核更可能实现端点分离，因此更适合 $\mu^- - e^+$ 搜索

如何得到实验灵敏度?

1. 估计信号事件数

$$N_{\mu^-e^+} \sim N_{\mu^-stop} \times f_{cap} \times Br(\mu^- - e^+) \times \mathcal{E}$$

- N_{μ^-stop} : 停止在靶中的 μ^- 数目
- f_{cap} : μ^- 被原子核俘获的比例
- $\mathcal{E}$: 探测接受度

2. 估计 RMC 背景事件数

$$N_{RMC} \sim N_{\mu^-stop} \times f_{cap} \times Br(RMC) \times P_{\gamma \rightarrow e^-e^+} \times P_{VCT} \times P_{E_{e^+} > E_{min}} \times \mathcal{E}$$

- $P_{\gamma \rightarrow e^-e^+}$: 光子发生对产生的概率
- P_{VCT} : 对产生顶点位于靶内的概率
- $P_{E_{e^+} > E_{min}}$: 正电子进入信号窗口的概率

3. 用 Poisson 统计得到上限

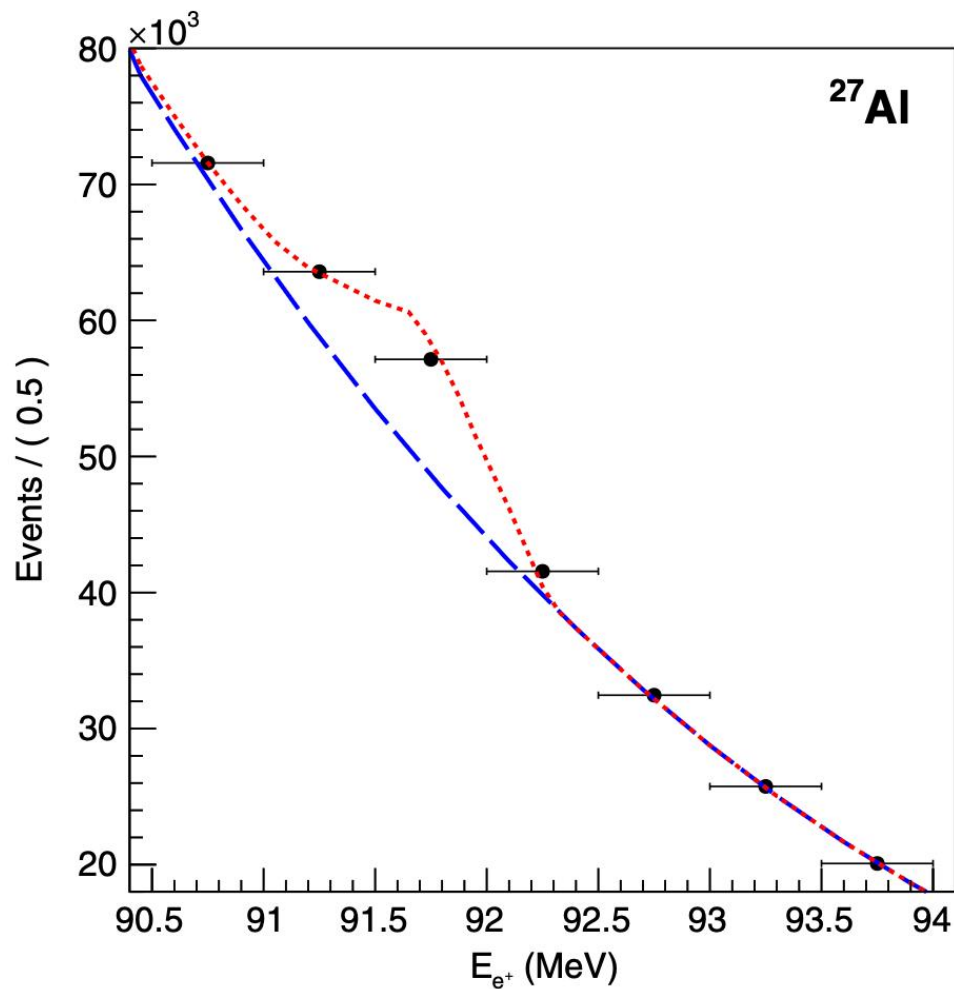
$$p(n|s) = \frac{(s+b)^n e^{-(s+b)}}{n!}, \quad s = N_{\mu^-e^+}, \quad b = N_{RMC}$$

$$\frac{\int_0^{sup} p(n=b|s) ds}{\int_0^{\infty} p(n=b|s) ds} = \alpha, \quad \alpha = 0.9$$

在无真实信号时, 求 90% C.L. 允许的最大信号事件数 sup, 再由 Eq. (3) 转换成 branching ratio 上限。



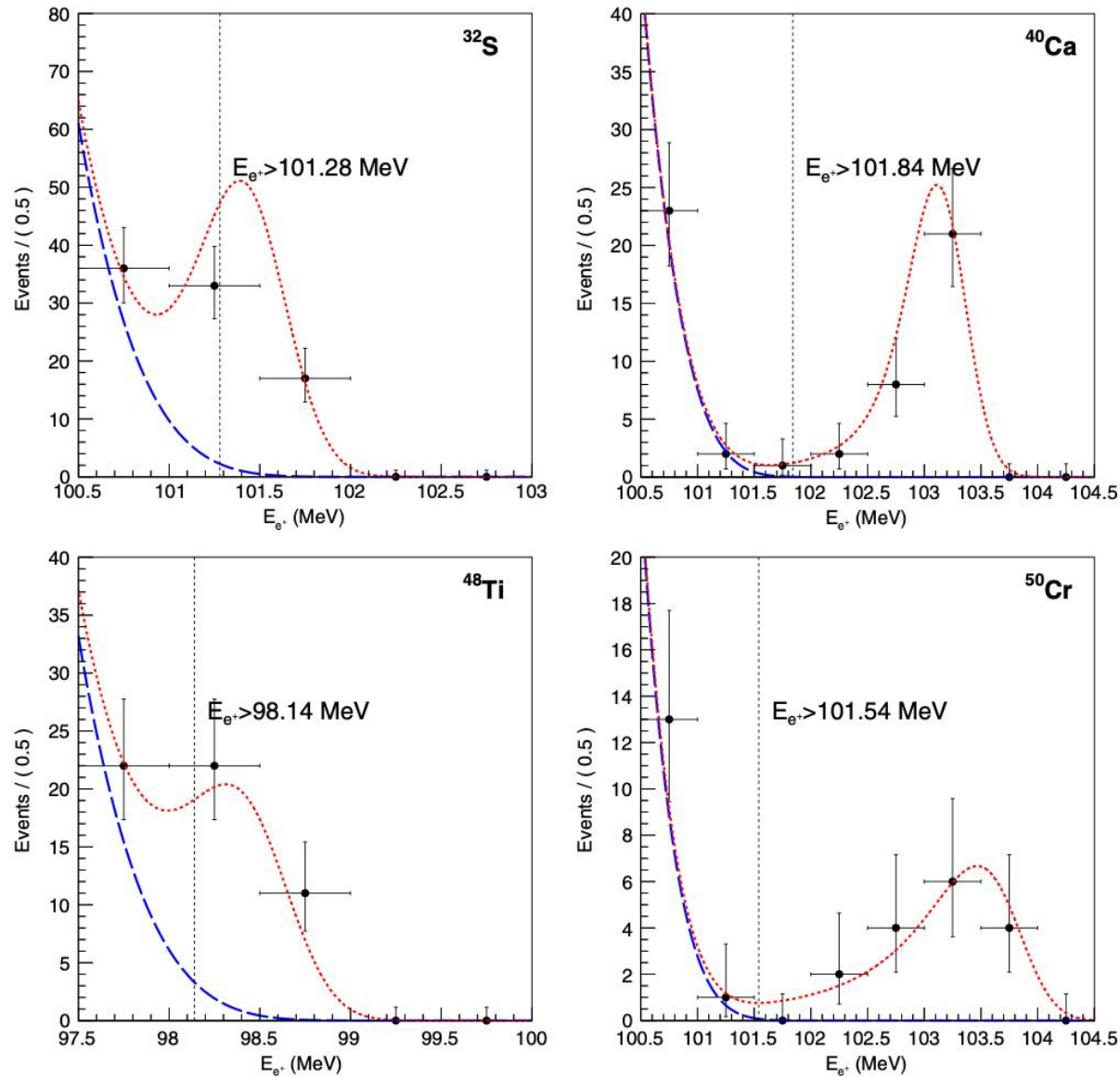
灵敏度提高的关键：压低 N_{RMC} ，从而在统计上得到更小的信号上限。



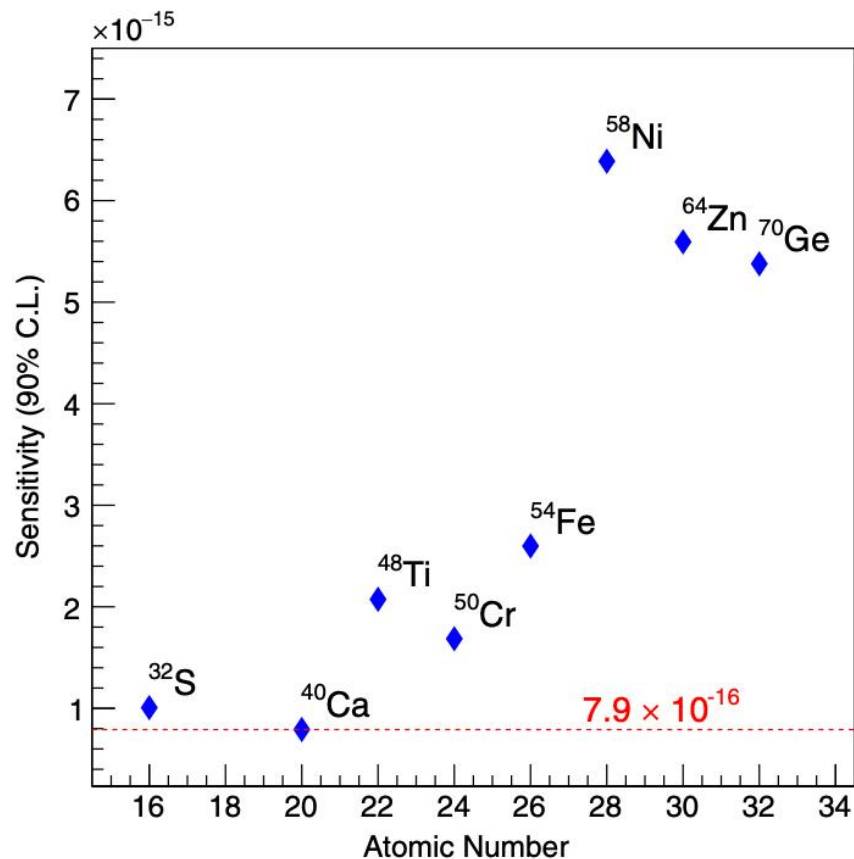
蓝色虚线表示 RMC 背景，红色虚线表示背景上叠加的 $(\mu^- \rightarrow e^+)$ 信号贡献，黑点为伪数据。

可以看到，铝靶中 $\mu^- - e^+$ 信号峰与 RMC 背景能区重叠，背信号不是出现在干净的无背景区域，而是叠加在较大的 RMC 连续景之上。

靶核比较



- ^{32}S 中仍有少量 RMC 高能端进入窗口, 但影响有限;
- ^{40}Ca 的信号与背景分离最清楚。
- ^{48}Ti 重叠较明显, ^{50}Cr 也有较好能谱分离。



FUTURE EXPERIMENTAL IMPROVEMENT FOR THE ...

PHYSICAL REVIEW D **96**, 075027 (

TABLE II. Stopping-target nucleus candidates whose $E_{\mu^-e^+}$ is higher than, or comparable to, $E_{\text{RMC}}^{\text{end}}$. If more than two isotopes satisfy the criteria, only one isotope with the highest natural abundance (N.A.) is listed. Nuclear masses required for the calculations are referred from AME2016 data [33]. Aluminum, which is the counterexample, is listed because it is considered the muon-stopping target nucleus in the upcoming CLFV experiments.

Atom	$E_{\mu^-e^+}$ [MeV]	$E_{\mu^-e^-}$ [MeV]	$E_{\text{RMC}}^{\text{end}}$ [MeV]	N.A. [%]	f_{cap} [%]	τ_{μ^-} [ns]	A_T
^{27}Al	92.30	104.97	101.34	100	61.0	864	0.191
^{32}S	101.80	104.76	102.03	95.0	75.0	555	0.142
^{40}Ca	103.55	104.39	102.06	96.9	85.1	333	0.078
^{48}Ti	98.89	104.18	99.17	73.7	85.3	329	0.076
^{50}Cr	104.06	103.92	101.86	4.4	89.4	234	0.038
^{54}Fe	103.30	103.65	101.93	5.9	90.9	206	0.027
^{58}Ni	104.25	103.36	101.95	68.1	93.1	152	0.009
^{64}Zn	103.10	103.04	101.43	48.3	93.0	159	0.011
^{70}Ge	100.67	102.70	100.02	20.8	92.7	167	0.013

文章给出的最佳候选是 ^{40}Ca 和 ^{32}S ，其中 ^{40}Ca 的预期灵敏度为 7.9×10^{-16} ， ^{32}S 为 1.0×10^{-15} 。相对当前上限 1.7×10^{-12} ，约提高 $10^3\text{--}10^4$ 量级。